

1 ベクトルとは何か

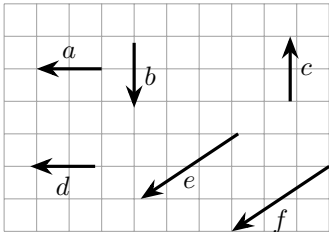
量だけを表すものを _____ という。

量と向きをあわせて表すものを _____ という。

等しいベクトルの条件は「 _____ と _____ が同じ」 ことである。

右の図において、次のベクトルと等しいものを $a \sim f$ から選べ。

- (1) $\vec{a}$ と等しいベクトル
- (2) $\vec{b}$ と等しいベクトル
- (3) $\vec{e}$ と等しいベクトル

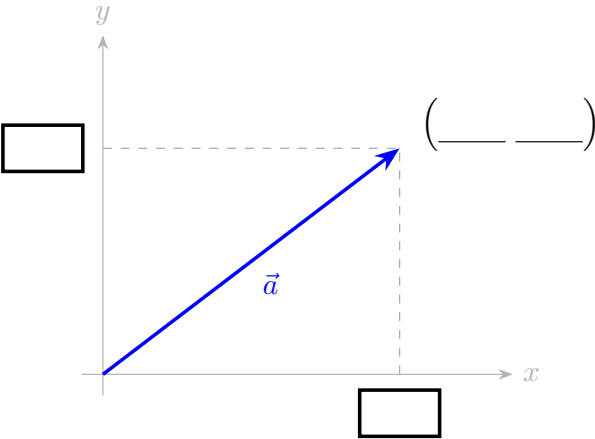


2 成分表示・大きさ・単位ベクトル

$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$ について考える。

$|\vec{a}| = \sqrt{\text{_____} + \text{_____}}$

$\hat{a} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$ $|\hat{a}| = \text{_____}$



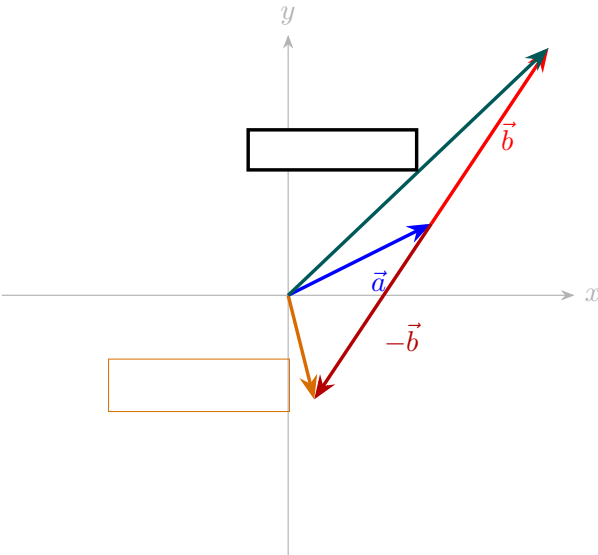
3 足し算・引き算・スカラー倍

$\begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{_____} & \text{_____} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{_____} & \text{_____} \end{pmatrix}$

$k \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{_____} & \text{_____} \end{pmatrix}$

$-k \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{_____} & \text{_____} \end{pmatrix}$



4 内積と角度

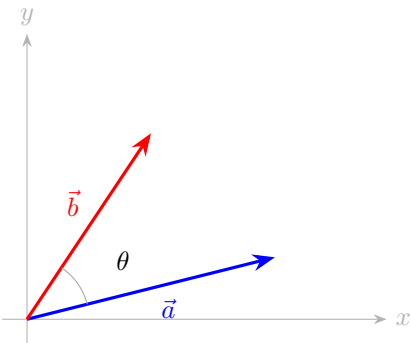
$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix}$

成分計算 : $\vec{a} \cdot \vec{b} = \text{_____}$

なす角計算 : $\vec{a} \cdot \vec{b} = \text{_____}$

$\cos \theta = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a}$ と $\vec{b}$ は _____



5 2次元の外積と面積

$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix}$

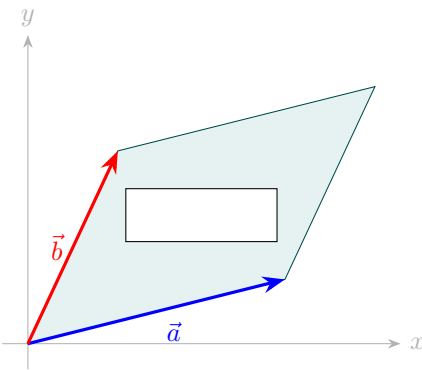
$\vec{a} \times \vec{b} = \text{_____}$

$\vec{a} \times \vec{b} = -(\text{_____})$

外積の結果が+ : _____

外積の結果が- : _____

平行四辺形の面積 = _____



6 射影

手順 1 : $\hat{b} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$ $|\hat{b}| = \text{_____}$

手順 2 : $\vec{a} \cdot \hat{b} = |\vec{a}| * |\hat{b}| * \cos \theta = |\vec{a}| * \text{_____} * \cos \theta$
 $= \text{_____} = |\vec{A}|$

手順 3 : $\vec{A} = \hat{b} * \text{_____} = \hat{b} * (\vec{a} \cdot \hat{b})$

よって、 _____ から _____ への射影ベクトルは

$\vec{A} = \hat{b} * (\vec{a} \cdot \hat{b})$

